

Números trigonométricos

seno, cosseno e tangente não são botões — são números

Este seminário não pertence ao arco do cálculo nem ao arco GAAL. Ele é **anterior aos dois**, como o mapa de pré-requisitos diz: a trigonometria mora na geometria plana, que é *a figura antes da coordenada*.

Ele existe por uma dívida medida. Nos nove seminários da série, seno, cosseno, tangente e círculo de raio 1 aparecem **82 vezes** — 45 só em *Ler um gráfico* — e **nenhum** deles ensina o que essas palavras querem dizer.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

As convenções desta folha em diante

α	letra grega — um ângulo. Lê-se "alfa". Nunca é o assunto: é a medida dele
30°	a bolinha alta é grau. Lê-se "trinta graus". De onde vem o grau, e por que 360, está no seminário anterior
sen, cos, tg	letra em pé — o <i>nome</i> da razão. Lê-se "seno", "cosseno", "tangente"
sen 30°	o nome aplicado a um ângulo . Isto já não é um nome: é um número , e vale $1/2$

em bom português:

a diferença da terceira linha para a quarta é a folha inteira que vem a seguir. **sen** é o nome; **sen 30°** é um número.

$\sqrt{2}, \sqrt{3}$	a raiz quadrada. Lê-se "raiz de dois". Aparecem porque saem de Pitágoras, não por gosto
$\frac{a}{b}$	uma razão : quantas vezes <i>b</i> cabe em <i>a</i> . É o objeto central deste seminário

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

De **triângulo** e **razão**, e de mais nada. Não usa plano cartesiano, não usa par ordenado, não usa função — essas três chegam depois, em *Ler um gráfico*.

Três lados, e dois deles mudam de nome

Um triângulo retângulo tem um ângulo de 90° . O lado **oposto ao ângulo reto** é a **hipotenusa** — é sempre o maior, e o nome dele não depende de mais nada.

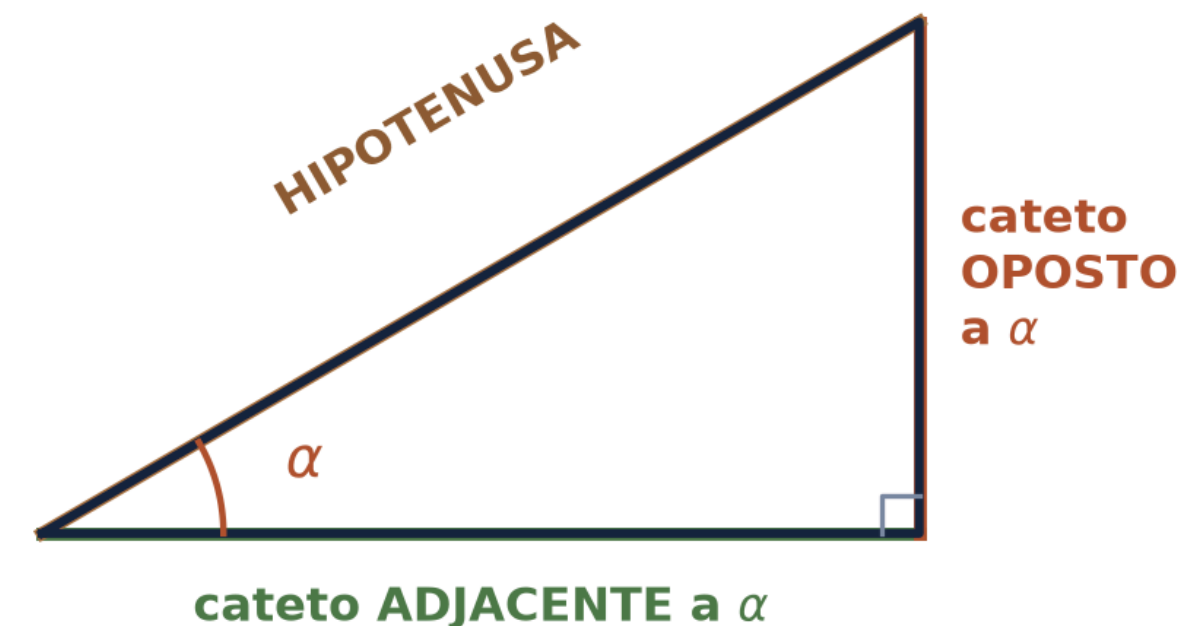
Os outros dois são os **catetos**, e aqui está o detalhe que confunde todo mundo: o nome deles depende de **qual ângulo você está olhando**.

oposto o cateto que está **do outro lado** de α — não encosta nele

adjacente o cateto que **forma** o ângulo α junto com a hipotenusa

em bom português:

troque de ângulo e os dois catetos **trocam de nome**. O triângulo não mudou; mudou quem está olhando.



A razão é um **número**, não um tamanho

Desenhe o mesmo ângulo α em dois triângulos de tamanhos diferentes. Os lados mudam. A **razão entre dois deles**, não.

$$\sin \alpha = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}} \quad \cos \alpha = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \text{tg } \alpha = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}$$

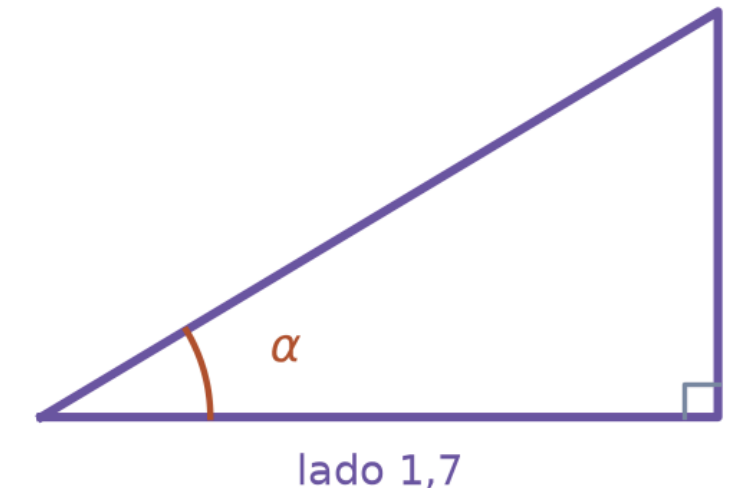
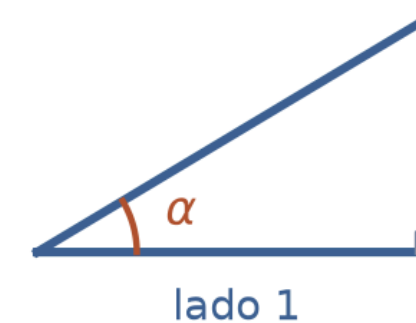
lê-se: seno de alfa é igual a oposto sobre hipotenusa

Isso é o que a semelhança de triângulos garante: dobre a figura, e o numerador e o denominador dobram **juntos**. A divisão apaga a escala.

AULA DE 30/08/2026

"Vou colocar os números trigonométricos. Porque na verdade eles **são números**. São números — e eles estão definidos através de quem? De **ângulos**."

mesmo ângulo, tamanhos diferentes



$$\frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}} = \text{o MESMO número nos dois}$$

Pitágoras, de graça

Tome o triângulo com **hipotenusa 1**. Pela definição de cima, o cateto oposto passa a valer exatamente $\text{sen } \alpha$, e o adjacente, $\text{cos } \alpha$ — porque dividir por 1 não muda nada.

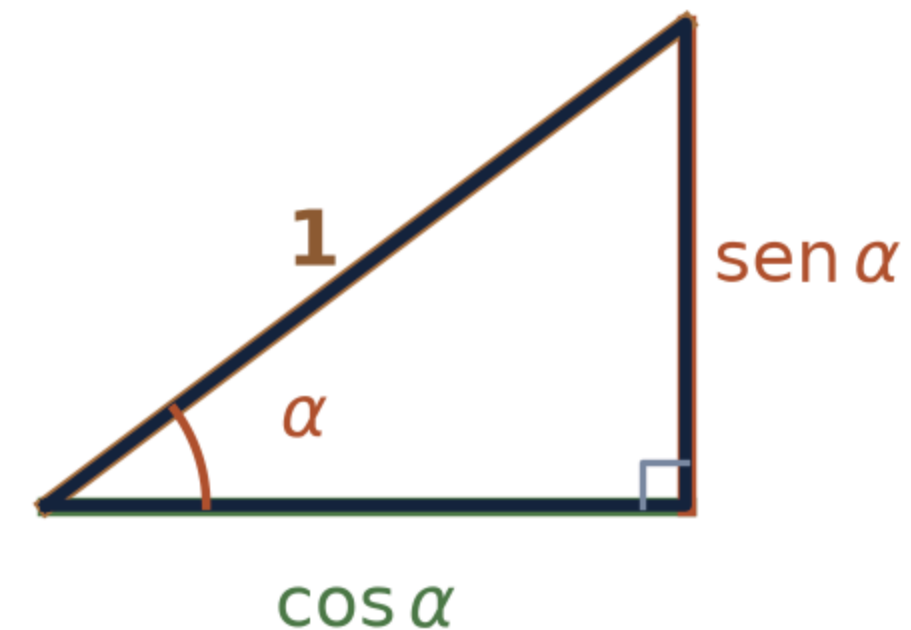
Agora escreva Pitágoras nesse triângulo:

$$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$$

lê-se: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a um

em bom português:

a identidade mais usada da trigonometria **não é uma fórmula nova**. É Pitágoras, num triângulo de hipotenusa 1. Não há o que decorar.



$$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$$

é Pitágoras, e nada mais

O equilátero cortado ao meio

Os valores de 30° e 60° costumam chegar como tabela para decorar. Eles saem de **uma figura**: um triângulo equilátero de lado x , cortado ao meio pela altura.

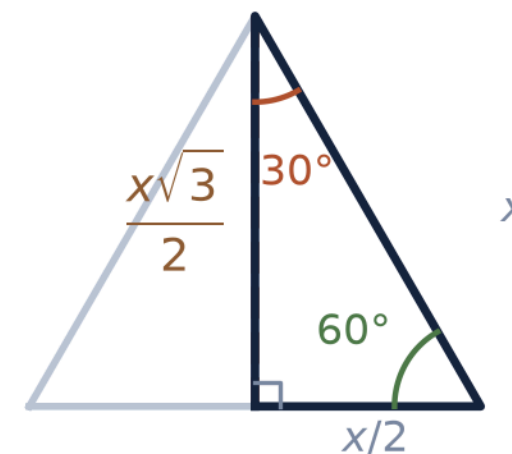
O corte produz um **triângulo retângulo** com ângulos 30° , 60° e 90° . A base virou $x/2$; a hipotenusa continua x ; e a altura, por Pitágoras, é $\frac{x\sqrt{3}}{2}$.

em bom português:

repare no que acontece com o x : ele aparece em cima e embaixo das duas contas, e **some**. Sobra um número puro. É a tese da folha 4 acontecendo na sua frente.

QUADRO DA AULA · 30/08/2026

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$



$$\sin 30^\circ = \frac{x/2}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{x\sqrt{3}/2}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

o x some nos dois — é razão

E o 45° sai de um quadrado

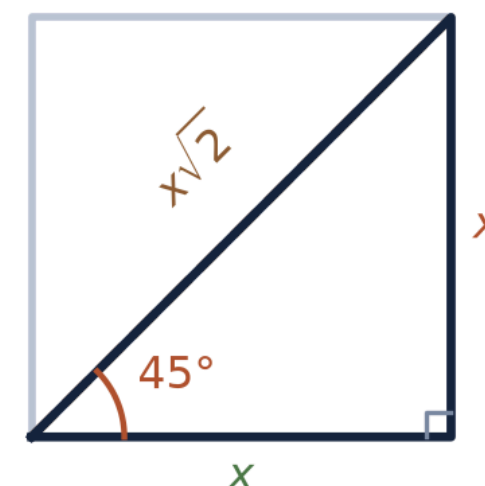
Mesmo método, outra figura: um quadrado de lado x , cortado pela diagonal. Os dois ângulos que sobram são iguais, e valem 45° cada.

Aqui os **dois catetos são o mesmo lado** do quadrado. Como seno e cosseno se distinguem só por qual cateto vai em cima, e os dois são iguais:

$$\text{sen } 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{e} \quad \text{tg } 45^\circ = 1$$

em bom português:

a tangente valer **exatamente 1** não é coincidência bonita: é a razão de um lado por ele mesmo.



$$\text{sen } 45^\circ = \frac{x}{x\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{x}{x\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

os dois catetos são o mesmo lado

Quando a hipotenusa vira 1

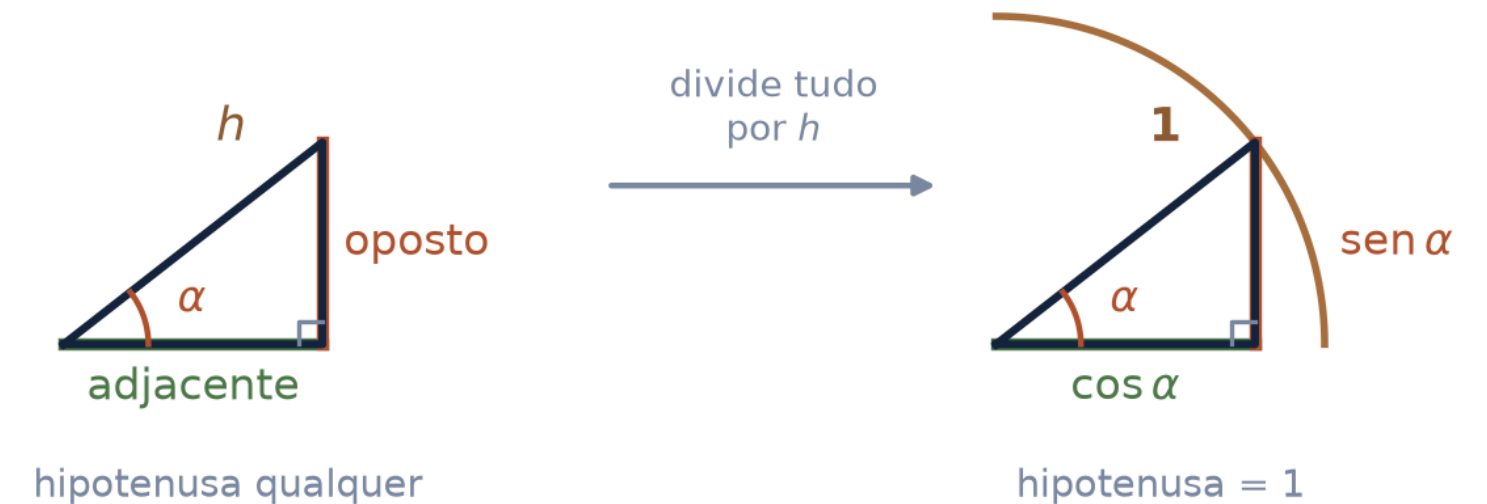
Pegue qualquer triângulo retângulo e divida os três lados pela hipotenusa. O ângulo não muda — a razão é que manda, e ela não vê escala.

O que muda é o que você pode **ler na figura**: com a hipotenusa valendo 1, o cateto oposto é $\sin \alpha$ e o adjacente é $\cos \alpha$. Deixaram de ser contas a fazer e viraram **comprimentos para olhar**.

Gire esse triângulo em torno do vértice de α , mantendo a hipotenusa em 1, e a ponta dele descreve um **círculo de raio 1**.

em bom português:

o círculo não é um assunto novo. É o mesmo triângulo, com a hipotenusa travada em 1, visto em **todas as posições ao mesmo tempo**.



Quatro posições que se leem **sem conta**

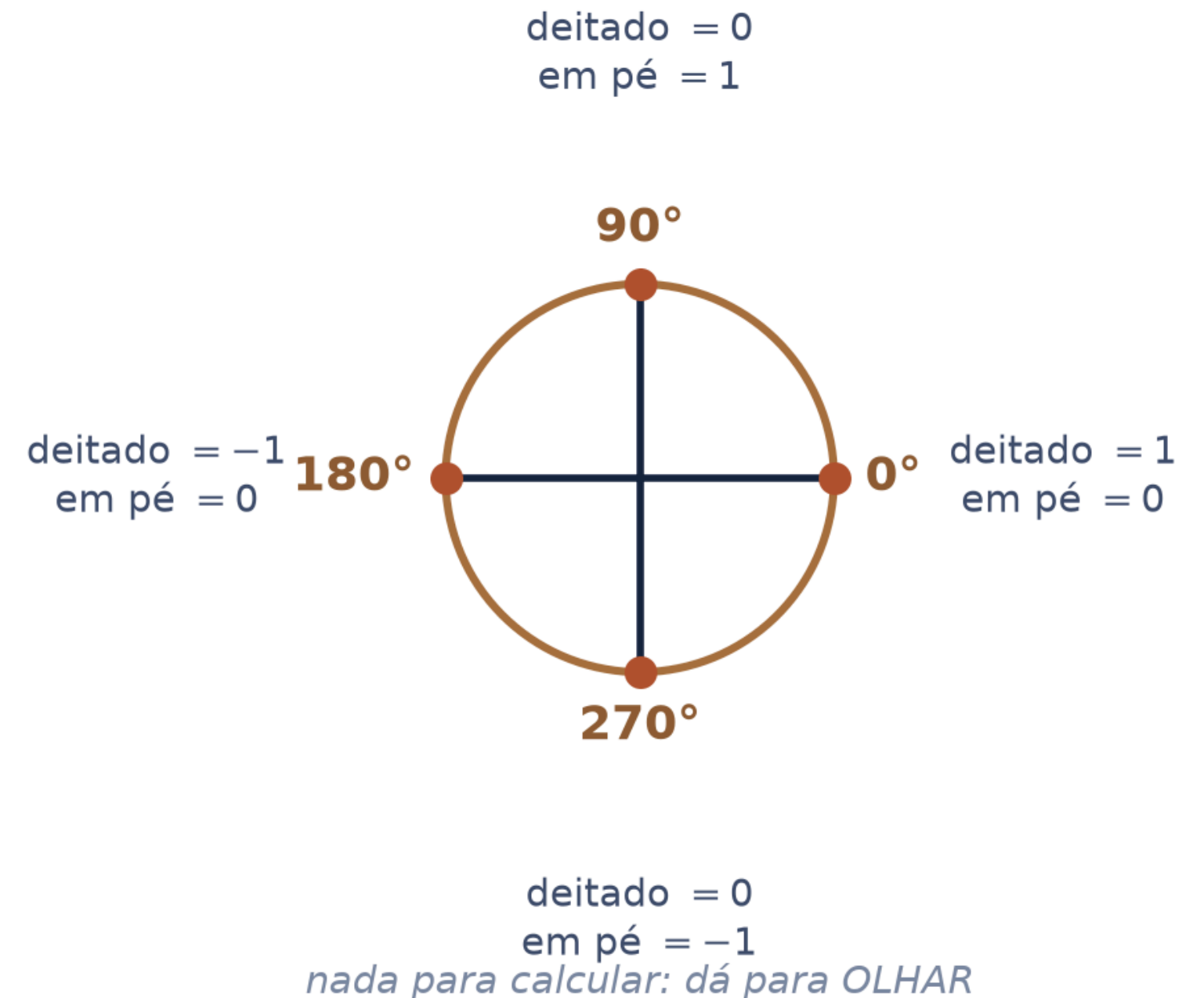
Em quatro posições do círculo o triângulo **desaparece**: um dos catetos encolhe até zero e o outro fica do tamanho do raio. Não sobra o que calcular — sobra o que **ver**.

0°	deitado = 1, em pé = 0
90°	deitado = 0, em pé = 1
180°	deitado = -1, em pé = 0
270°	deitado = 0, em pé = -1

O **sinal** é a única novidade, e ele não vem de conta: vem de **para que lado** o comprimento aponta a partir do centro.

em bom português:

"deitado" é o cosseno e "em pé" é o seno. Os nomes de sempre voltam na folha seguinte; aqui o que importa é que dá para **olhar e dizer**.



O mesmo triângulo, olhado do outro vértice

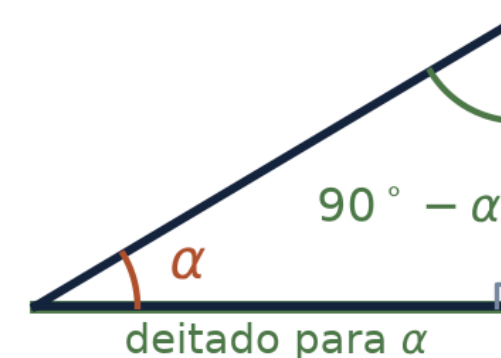
Num triângulo retângulo, os dois ângulos que não são o reto **somam 90°** . Se um é α , o outro é $90^\circ - \alpha$. Eles são chamados **complementares**.

Agora repare: o cateto que é *oposto* a α é o mesmo que é *adjacente* a $90^\circ - \alpha$. O lado não mudou de tamanho — mudou de nome, porque mudou quem olha.

$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha) \quad \cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

em bom português:

é por isso que $\sin 30^\circ$ e $\cos 60^\circ$ dão o mesmo número, e $\sin 60^\circ$ e $\cos 30^\circ$ também. **Meia tabela é a outra metade de cabeça para baixo.**



$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$\cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

*o lado não muda de tamanho;
muda quem está olhando*

Onde este seminário para

Você tem agora o círculo de raio 1 com os comprimentos em cima dele, e os valores notáveis saindo de duas figuras. É o suficiente para o próximo passo — e o próximo passo **não é aqui**.

fica aqui	o triângulo, a razão, os notáveis, o círculo de raio 1, o sinal
é do <i>Ler um gráfico</i>	o par ordenado e o plano cartesiano; o círculo desenrolado virando a onda do seno; a tangente como <i>comprimento</i> na reta vertical

A separação não é organizacional, é de matéria: o plano cartesiano é **coordenada**, e a trigonometria é **figura**. O mapa de pré-requisitos separa os dois — a geometria plana é "*a figura antes da coordenada*".

O QUE VEM A SEGUIR

C1 · Ler um gráfico abre o plano cartesiano na folha 4 e volta ao círculo na 10, agora com quatro comprimentos e o desenrolamento. Ele foi escrito *antes* deste seminário e supunha tudo o que você acabou de ver.

em bom português:

se você chegou aqui pelo arco do cálculo e achou que a trigonometria tinha aparecido do nada, não era impressão: **tinha mesmo**. Este seminário existe para isso não acontecer de novo.

Três entradas, e **duas** saídas

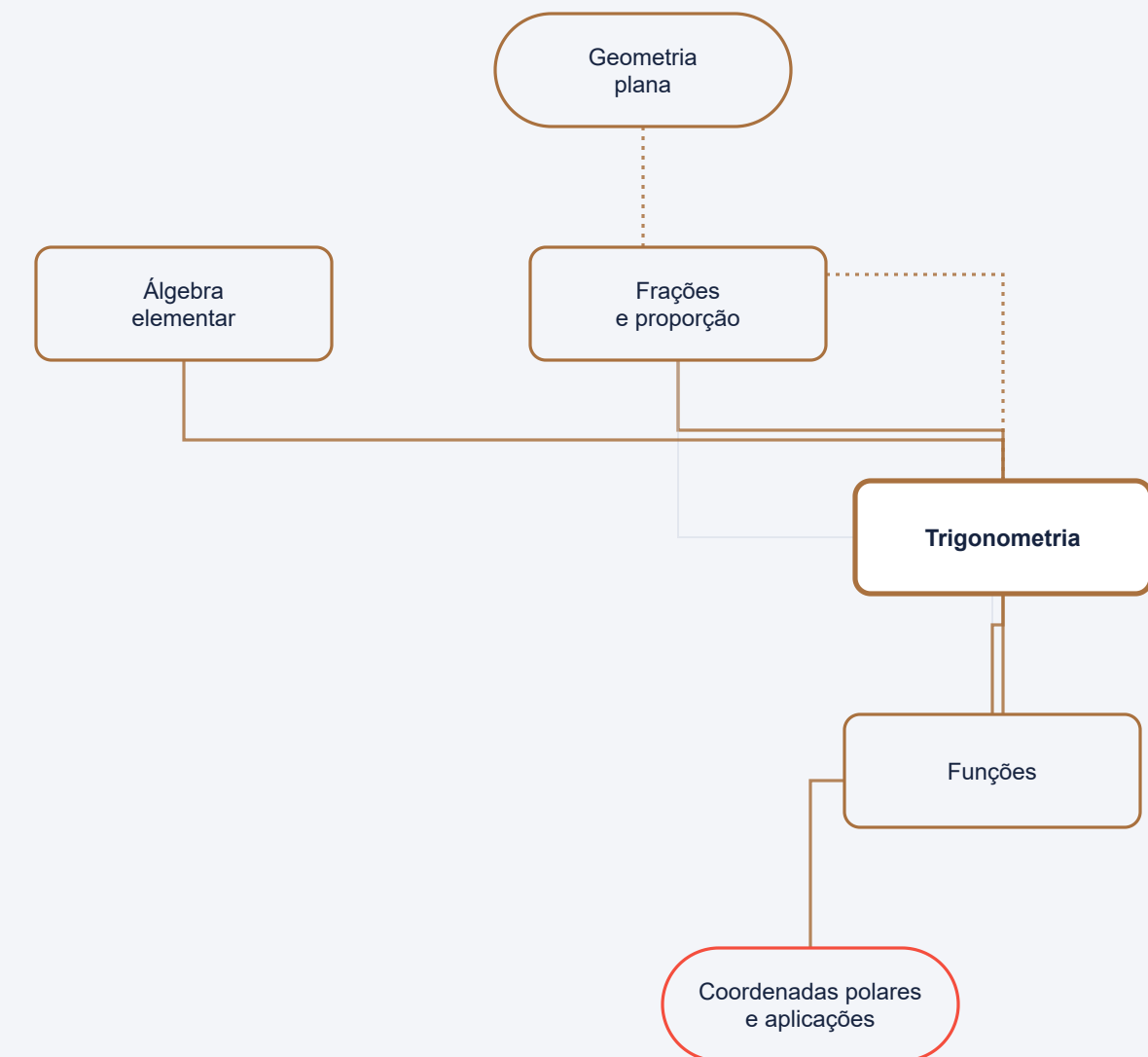
A **trigonometria** não é um nó solto: o mapa a alimenta por três caminhos — a **geometria plana**, que dá a figura; as **frações**, porque razão é fração; e a **álgebra elementar**, que dá a letra.

E ela paga em dois: as **funções**, quando o seno deixa de ser projeção e vira função de uma variável, e as **coordenadas polares**, onde o ângulo vira endereço.

em bom português:

o mesmo nó é dividido com o seminário **6**. Este dá a **razão** e os notáveis; aquele dá a **estrutura** do círculo povoado.

0c · Números trigonométricos — para onde vamos



Procedência, linha por linha

a tese	"são números, e estão definidos através de ângulos" — aula particular do Prof. Rosivaldo, 30/08/2026 , minuto 0,2 e minuto 28,7
os notáveis	as deduções de sen 30° e sen 60° , e as caixas de cos 30° e cos 60° : fotografadas do quadro dele , na mesma aula
os complementares	mesma aula, minutos 23,9 a 29,2
a posição no mapa	<i>math-prerequisite-map</i> : trigonometria é anterior aos dois troncos e "mora na geometria plana"

O QUE ESTE SEMINÁRIO NÃO AFIRMA

Nenhuma folha aqui trata do **radiano**, das funções trigonométricas como funções, das identidades de soma de arcos, nem da lei dos senos e dos cossenos. São assuntos verdadeiros e ausentes de propósito: a dívida medida era outra.

em bom português:

o radiano aparece em *Ler um gráfico*, folha 10, junto com o arco. É lá que ele é preciso.